



抗 GBM 抗体病 (Goodpasture 症候群), 肺胞出血 anti-GBM disease (Goodpasture syndrome), alveolar hemorrhage

到達目標

- Goodpasture 症候群の病因を説明できる
- Goodpasture 症候群の診断を説明できる
- Goodpasture 症候群の治療を説明できる

病因・病態・疫学

Goodpasture 症候群とは、腎臓の糸球体基底膜に対する自己抗体である抗 GBM (glomerular basement membrane) 抗体が何らかの原因で形成され、肺や腎臓の組織に沈着して障害をきたし、肺胞出血や急速進行性糸球体腎炎 (rapidly progressive glomerulonephritis: RPGN) を引き起こす疾患である。腎限局型の抗 GBM 抗体型糸球体腎炎、肺限局型の抗 GBM 抗体型肺胞出血を含め、3 病型を包括して抗 GBM 抗体病 (anti-GBM disease) と称する¹⁾。

抗 GBM 抗体の産生機序は不明である。ウイルス感染や喫煙、有毒ガスなどの化学物質との関連や、ヒト白血球抗原 [human leukocyte antigen (HLA)-DR15, -DR4] との相関が報告されている。

抗 GBM 抗体は、糸球体基底膜の構成成分である IV 型コラーゲンに対する自己抗体で、抗原は IV 型コラーゲンの $\alpha 3$ 鎖の NC1 (non-collagenous¹⁾) ドメインに存在することがわかっている。 $\alpha 3$ 鎖は、腎基底膜上皮細胞側、肺胞基底膜、一部の尿細管基底膜のみに特異的に存在するため、抗 GBM 抗体により糸球体腎炎や肺胞出血が引き起こされる²⁾。

Goodpasture 症候群は、まれな疾患であり、その頻度は不明である。抗 GBM 抗体を伴う急性糸球体腎炎は 1 人/100 万人以下と推定される。

症候・身体所見

先行する上気道感染が約 30% にみられる。肺病変を伴うときは、息切れや咳、血痰、胸部 X 線写真で肺の浸潤影、貧血などを認める。腎症状は、これらの呼吸器症状が出現して 2~3 週から数ヵ月後に発症することが多く、乏尿や血尿などである。

診断・検査

診断には、血清あるいは腎組織における抗 GBM 抗体の証明が必要である。診断と重症度の評価のため、特に禁忌がなければ腎生検を行う。腎病理は、光学顕微鏡で増殖性あるいは壊死性半月体形成性糸球体腎炎を呈し、免疫蛍光抗体法で糸球体係蹄壁 (基底膜) に IgG と C3 の線状沈着 (linear pattern) を認める。肺病理は、肺胞腔内への出血、肺胞壁の浮腫やフィブリ

ン析出を認め、ヘモジデリン貧食マクロファージを伴うこともある。肺でも免疫蛍光抗体法により肺胞壁に IgG や C3 が線状に沈着する。

血液検査では、小球性低色素性貧血、白血球増加、CRP 上昇、赤沈亢進などが認められる。抗 GBM 抗体は、Goodpasture 症候群に特異的な抗体であるが、約 30% で MPO-ANCA が陽性になる。尿検査では、ほぼ全例に血尿がみられ、尿沈渣で変形赤血球や赤血球円柱を認める。尿蛋白もみられ、ネフローゼ症候群をきたす例もある。

画像検査では、両側性のびまん性浸潤影がみられる。陰影は、時間の経過とともに線状粒状影、小葉間隔壁の肥厚に変化する。気管支鏡検査で気管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid: BALF) が血性であることを確認できれば、肺胞出血の診断となる。

肺胞出血とは、ANCA 関連血管炎症候群、Goodpasture 症候群などの膠原病、薬剤、感染症、心疾患、アレルギーなどによる肺の微小循環からの出血にて引き起こされる肺胞腔内に血液が充満する病態である。急速に進行し重篤で生命を脅かすことが多く、速やかな診断と治療を要する。

治療と予後

無治療で経過した Goodpasture 症候群の予後は非常に悪く、過去の報告では 90% 以上が死亡あるいは透析 (腎死) となっていた。

治療は、血漿交換と副腎皮質ステロイド薬および免疫抑制薬 (cyclophosphamide など) の併用療法である。血漿交換により血液中の抗 GBM 抗体を除去し、副腎皮質ステロイド薬および免疫抑制薬の投与で新たな自己抗体の産生を抑制する。これらの治療により、予後は著しく改善した。腎機能が正常で最初の 1 年を生存した患者の予後は良好である³⁾。

血漿交換は、アルブミンを補充液として連日あるいは隔日で 2~3 週間行う。副腎皮質ステロイド薬および免疫抑制薬は prednisolone 1 mg/kg と cyclophosphamide 1~2 mg/kg で開始する。副作用などで cyclophosphamide が投与できない場合には、rituximab や mycophenolate mofetil が用いられる。肺胞出血を伴う場合、ステロイドパルス療法を行うことがある。

文 献

- 1) Jennette JC, et al: Arthritis Rheum 65: 1, 2013
- 2) Hudson BG, et al: N Engl J Med 348: 2543, 2003
- 3) Levy JB, et al: Ann Intern Med 134: 1033, 2001